

华东师范大学期末试卷 (A 卷)

2019 — 2020 学年第二学期

课程名称: 高等数学 A(下)

考试日期: _____

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/专业: 2019 级/ 专业

课程性质: 公共必修

一	二	三	四	五	六	总分	阅卷人签名

一、计算题

1. (6 分) 计算 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{1 - \cos 2xy}{x^2 y}$

解: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{1 - \cos 2xy}{x^2 y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\frac{1}{2} (2xy)^2}{x^2 y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} 2y = 4$

2. (6 分) 函数 $u = xy^2 + z^3 - xyz$ 在点 $P(1, -1, 2)$ 处沿曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 在点 P 点处

的外法线 $\mathbf{n}$ 的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}|_P$.

解: 曲面在 P 点处的法向量 $\vec{n} = (2x, 2y, 2z)|_P = (2, -2, 4)$
 单位法向量 $\vec{n}^0 = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$
 $\text{grad} u|_P = (y^2 - yz, 2xy - xz, 3z^2 - xy)|_P = (3, -4, 13)$
 $\frac{\partial u}{\partial n}|_P = \text{grad} u|_P \cdot \vec{n}^0 = \frac{33}{\sqrt{6}} = \frac{11}{2}\sqrt{6}$

3. (6 分) 已知 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ 的傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

其和函数为 $S(x)$, 求 $S(0)$, $S(\frac{1}{2})$, $S(3\pi)$.

解: 由 Dirichlet 收敛定理知

$$S(0) = \frac{f(0-0) + f(0+0)}{2} = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$S(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$$

$$S(3\pi) = S(\pi) = \frac{f(1-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{-\pi+1+\pi}{2} = \frac{1}{2}$$



二、解答题

1. (10分) 判断下列级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{1}{e} < 1$ +4

由比值判别法知级数收敛。 +1

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n})$$

解: $u_n = \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n}) = (-1)^n \sin \frac{1}{\ln n}$

级数为交错级数。

由正弦函数的单调性及 $\sin x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调增。

知 $\{\sin \frac{1}{\ln n}\} (n \geq 2)$ 为单调下降的。 +1

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{\ln n} = 0$ 。 +1

由 Leibniz 判别法知级数收敛。 +1

$$\sum_{n=2}^{\infty} |u_n| = \sum_{n=2}^{\infty} \sin \frac{1}{\ln n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0$$

$$\text{又 } \frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n} \quad (n \geq 2)$$

从而 $\sum_{n=2}^{\infty} \sin \frac{1}{\ln n}$ 发散。 +1

所以原级数条件收敛。 +1

2. (8分) 求微分方程 $y'' + 2y' + 5y = e^{-x} \cos x$ 的通解;

解: 对应的齐次方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$

的特征方程 $r^2 + 2r + 5 = 0$

$$r_{1,2} = -1 \pm 2i$$

齐次方程的通解为 $Y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ +2

令方程的特解为 $\tilde{y} = e^{-x} (A \cos x + B \sin x)$ +2 或 $\tilde{y}' = e^{-x} ((B-A) \cos x + (-A-B) \sin x)$

$\tilde{y}'' = e^{-x} (-2B \cos x + 2A \sin x)$ 代入微分方程得

$$e^{-x} (3A \cos x + 3B \sin x) = e^{-x} \cos x \Rightarrow \begin{cases} 3A = 1 \\ 3B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{3} \\ B = 0 \end{cases}$$

方程的特解为 $\tilde{y} = \frac{1}{3} e^{-x} \cos x$ +2

所以方程的通解为 $y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{1}{3} e^{-x} \cos x$ +2

3. (8分) 求微分方程 $yy'' = 2(y'^2 - y')$ 满足条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 的特解

解: 令 $y' = z(y), \quad y'' = z \frac{dz}{dy}$ +1

原方程化为

$$yz \frac{dz}{dy} = 2(z^2 - z)$$

$\because z \neq 0$

$$\therefore \int \frac{dz}{z-1} = \int \frac{2 dy}{y}$$

$$\ln|z-1| = 2\ln|y| + C_1 \Rightarrow z = Cy^2 + 1$$
 +3

由初始条件知 $C_1 = 1$ 则 $z = y^2 + 1$ +1

$$\text{即 } \frac{dy}{dx} = y^2 + 1 \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2 + 1} = \int dx$$

$$\Rightarrow \arctan y = x + C_2$$
 +2

由初始条件知 $C_2 = \frac{\pi}{4}$

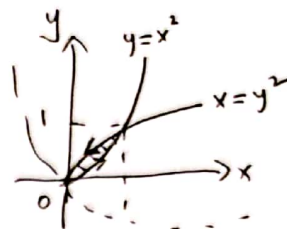
$$\therefore \text{特解为 } y = \tan(x + \frac{\pi}{4})$$
 +1



4. (8分) 计算

$$\oint_L (2xy - x^2)dx + (x + y^2)dy,$$

其中 L 是曲线 $y = x^2$ 和 $y^2 = x$ 所围成闭区域的正向边界曲线。



解: $P(x,y) = 2xy - x^2$ $Q(x,y) = x + y^2$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - 2x$$

由 Green 公式: $I = \iint_D (1 - 2x) d\sigma = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (1 - 2x) dy$
 $= \int_0^1 (x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}} - 2x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{5}{2}}) dx = \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} x^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{5} x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} x^{\frac{7}{2}} \right) \Big|_0^1$
 $= \frac{1}{30}$

5. (8分) 计算

$$\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS,$$

其中 Σ 是上半球面 $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

解: Σ 关于 xOz 面对称 $\iint_{\Sigma} y dS = 0$. Σ 关于 yOz 面对称 $\iint_{\Sigma} x dS = 0$

$$\Sigma: z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}, \quad z_x = \frac{-x}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}, \quad z_y = \frac{-y}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}$$

$$\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = \iint_{\Sigma} z dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{9 - x^2 - y^2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}\right)^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}\right)^2} dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} 3 dx dy = 3 \cdot \pi \cdot 3^2 = 27\pi.$$

6. (8分) 计算

$$\oint_{\Gamma} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$$

其中 Γ 是上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线, 从 x 轴正向看去, 曲线为逆时针方向。

解: 设 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 位于柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 内部的部分曲面。

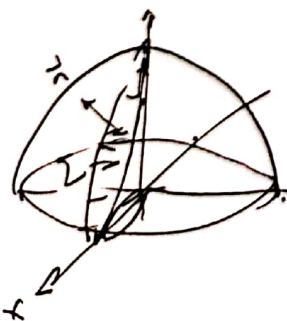
取上侧. 由 Stokes 公式

$$I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} = -2 \iint_{\Sigma} z dy dz + x dz dx + y dx dy$$

$$= -2 \iint_{\Sigma} [z \cdot (-z_x) + x \cdot (-z_y) + y] dx dy$$

$$= -2 \iint_{D_{xy}} \left(x + \frac{xy}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} + y \right) dx dy = -2 \iint_{D_{xy}} \left(x + \frac{xy}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} + y \right) dx dy$$

对称性 $= -2 \iint_{D_{xy}} x dx dy = -2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 \cos\theta dr = -\frac{32}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta d\theta = -2\pi$



三、(8分) 已知 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2xdx - 2ydy$, 并且 $f(1, 1) = 2$

(1) 求 $f(x, y)$;

(2) 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$ 上的最大值和最小值。

解: (1) $f(x, y) = x^2 - y^2 + C$ 又 $f(1, 1) = 2 \therefore C = 2$
 所以 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$

(2) 先求 $f(x, y)$ 在椭圆域内部驻点. 由 $\begin{cases} f_x = 2x = 0 \\ f_y = -2y = 0 \end{cases}$

得驻点为 $x=0, y=0$. 再求边界上的驻点.

设 $F(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + 2 + \lambda(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1)$

$\begin{cases} F_x = 2x + 2\lambda x = 0 \\ F_y = -2y + \frac{1}{2}\lambda y = 0 \\ F_\lambda = x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0 \end{cases}$ 得驻点为 $(0, \pm 2), (\pm 1, 0)$ 各驻点的函数值为

$f(0, 0) = 2$ $f(1, 0) = f(-1, 0) = 1$ $f(0, 2) = f(0, -2) = -2$

比较可知最大值为 2, 最小值为 -2

四、(8分) 将函数 $f(x) = \ln(1-x-2x^2)$ 展开成 x 的幂级数为 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

(1) 求 a_6 ; (2) 求出收敛区间;

解: $\ln(1-x-2x^2) = \ln(1-2x)(1+x) = \ln(1+x) + \ln(1-2x)$

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \dots \quad x \in (-1, 1)$

$\ln(1-2x) = (-2x) - \frac{(-2x)^2}{2} + \frac{(-2x)^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{(-2x)^n}{n} + \dots \quad x \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

所以 $\ln(1-x-2x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} - 2^n}{n} x^n$ 收敛区间为 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$a_6 = \frac{(-1)^7 - 2^6}{6} = -\frac{65}{6}$



五、(8分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的和函数, 并求数值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3^n}$ 的和

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n} \right| = 1$ 4分 $\therefore R=1$ 4分 $\therefore x \in (-1, 1)$ 1分

令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad x \in (-1, 1)$

$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$ +5

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3^n} = \frac{2}{3} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} = \frac{2}{3} S\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{3}{2}$ +2

六、(8分) 设对于半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向封闭曲面, 都有

$$\oiint_{\Sigma} xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdx dy = 0$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$

解: 设 Σ 所围成的有向闭区域为 Ω . 由 Gauss 公式得

$$0 = \oiint_{\Sigma} [xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdx dy]$$

$$= \pm \iiint_{\Omega} [f(x) + xf'(x) - xf(x) - e^{2x}] dV$$
 +2

由 Σ 的任意性知 $xf'(x) + (1-x)f(x) = e^{2x}$

$$f'(x) + \frac{1-x}{x}f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$$

$$f(x) = e^{-\int \frac{1-x}{x} dx} \left(\int \frac{e^{2x}}{x} e^{\int \frac{1-x}{x} dx} dx + C \right)$$

$$= \frac{e^x(e^x + C)}{x}$$
 +4

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ 2分 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + C) = 0$ 2分 $\therefore C = -1$

从而 $f(x) = \frac{e^x(e^x - 1)}{x}$ +2

